

盛一堃

1992 年 04 月 · 硕士 · shykoe@gmail.com

教育背景

合肥工业大学
郑州大学

计算机技术 · 硕士
信息与计算科学 · 本科

工作经历

腾讯 PCG 机器学习平台中心 · 高级开发工程师 2019.07 – 至今

项目经历

项目一：大模型训练优化（2025-至今）

项目背景：大模型 Post-Training 优化，推进 FP8 训练优化及框架工程化建设。

- **veRL 二次开发 & DeepSeek 671B 低资源训练**：扩展 veRL 框架支持 **Offline DPO**，设计 **Pipeline Parallel + Activation Offload** 方案，将 DeepSeek V3 671B Post-Training 资源需求从 **256 卡 H20 降至 64 卡 H20**，资源节省 **75%**。
- **FP8 训练优化及精度对齐**：基于 **NVIDIA Transformer Engine** 推进 FP8 训练，吞吐较 BF16 **提升约 50%**。优化 **torch.distributed Checkpoint** 流程，额外保存 **FP8 原始 data 及 scale 信息**，实现 FP8 精度无损恢复，Loss 差异收敛至 **千分位级别**。
- **框架 CI/CD 工程化建设**：搭建完整 CI/CD 体系，涵盖 **自动化单元测试、GPU 集成测试**及基于 **PyTorch Deterministic Mode** 的 **Bitwise 精度对齐验证**。

项目二：自研大规模推荐深度学习框架（2022-至今）

项目背景：自研面向工业级推荐场景的深度学习训练框架，支撑 TB 级超大规模 Sparse Embedding 训练及生成式推荐模型(HSTU/OneRec)的训练与推理，完成 TensorFlow 到 PyTorch 的框架迁移。

一、GPU 训练优化

- **三层分级存储架构 (HBM→Host Memory→SSD)**：针对 Embedding 规模巨大（最大达 **800~900GB**）问题，设计三层分级存储架构，按 **Group/Pass** 组织数据，采用确定性 **Prefetch 调度策略**，理论容量上限仅受本地 SSD 限制。
- **Sparse 通讯优化**：将样本级 Key/Value 全量传输改为 **单机 Unique 后传递聚合权重**，利用局部性原理有效降低卡间通讯量，长序列模型在 **A10(低端卡)** 上训练提速 **1.4 倍**。
- **GPU HashMap 性能优化**：引入 **CUDA Cooperative Groups** 机制，以一组线程协作完成单 Key 的插入与查找，较 **NVIDIA Thrust** 性能提升 **2 倍以上**。

二、框架 Backend 升级

- **TF→PyTorch 迁移**：主导框架从 TensorFlow 迁移至 PyTorch，自研 Sparse 层 (C++/CUDA C) 保持不变，完成 **桥接层适配、Python API 重构及模型精度对齐**，历时约 **3~4 个月**完成全量迁移。
- **AOT 编译支持 (训推一体)**：基于 **torch.compile/torch.export** 实现 AOT 编译，训练侧 **自定义算子可直接编译复用于 Serving 推理**，AOT 编译后推理性能优于原 TF 方案。
- **混合精度 + AOT 推理权重优化**：对 **torch.export** 流程定制优化，导出时遍历计算图节点，识别低精度执行路径并直接保存低精度权重副本，消除推理时冗余 **Cast 算子开销**。
- **分布式训练**：数据并行为主，大模型场景集成 PyTorch 原生 **FSDP**；开发 **多节点 Profiler 工具**支持分布式训练全局性能分析。

三、生成式推荐支持及优化

- **生成式推荐架构支持**：支撑 **HSTU/OneRec** 等生成式推荐模型落地，完成类 LLM Prefill/Decode 两阶段推理的框架层针对性架构适配与性能优化。
- **FlashAttention AOT 编译支持**：对 **flash_attn** 进行定制改造，使其适配 **torch.compile/torch.export** 的 AOT 编译链路。
- **KV Cache 推理优化**：针对 Beam Search 场景引入 **KV Cache 机制**避免重复计算，有效降低推理延迟。使用 **Triton** 重写 PyTorch 不支持的算子。

项目三：自研大规模任务调度系统（2019-2022）

项目背景：自研分布式任务调度平台，日均调度 **140 万 +** 任务，集群规模 **5 组主备 Master + 300~400 Worker**。核心角色：核心架构师 & 主要开发者。

- **调度架构分区升级**：将任务依赖关系建模为加权图，采用 **谱聚类算法**进行 **最小割划分**，最小化分区间跨依赖调度开销，支持 **定时 Rebalance** 动态调整负载均衡，支撑日均 **140 万 +** 任务稳定调度。
- **高可用建设**：各分区基于 **etcd 选主**实现主备故障切换（约 **3~5 分钟**），故障影响从全平台缩小至单分区。
- **高性能架构**：采用 **Worker 常驻架构**，避免大量 Pod 创建销毁带来的调度延迟与资源争抢。

技能标签

- 编程语言/工具: C++ / CUDA C / Python / Triton
- 深度学习框架: PyTorch (`torch.compile`/`torch.export`/FSDP/AMP) / TensorFlow
- 核心组件: FlashAttention / Transformer Engine / Megatron-LM / veRL
- 系统架构: 分布式系统 / 任务调度 / 高可用架构 / etcd / YARN / Kubernetes
- AI Infra: GPU 性能优化 / 混合精度训练 / FP8
- 业务领域: 推荐系统 / 生成式推荐 (HSTU/OneRec) / 大模型 Post-Training (DPO/RLHF)